



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Instytut Informatyki

Praca dyplomowa magisterska

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Szymon Krzysztof Gogulski, 147403

Promotor
dr inż. Michał Melosik

POZNAŃ 2026

Tutaj będzie karta pracy dyplomowej;
oryginał wstawiamy do wersji dla archiwum PP, w pozostałych kopiach wstawiamy ksero.

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Zapotrzebowanie na niezawodne źródła losowości	1
1.2	Cel pracy	1
1.3	Charakterystyka literatury	1
1.4	Układ pracy	2
2	Podstawy teoretyczne	3
2.1	Entropia Shannon’a	3
2.2	PRNG a TRNG	3
2.3	Oscylator pierścieniowy	4
2.4	Architektura modułu neoTRNG	4
2.5	Korekcja źródła	5
2.5.1	Korektor Von-Neumanna	5
2.6	Metody przetwarzania końcowego	5
2.6.1	XOR	5
2.6.2	CRC	5
2.6.3	Ekstraktor Toeplitz’a	5
2.6.4	AES-256	5
2.7	Metody badania źródeł entropii	5
2.7.1	ENT	5
2.7.2	NIST SP 800-22	5
2.7.3	NIST SP 800-90B	5
2.8	Moduły testowe	5
2.8.1	RCT	5
2.8.2	APT	5
2.9	Sprzęt	5
2.9.1	Digilent CoraZ7-07S	5
2.9.2	Digilent Nexys 4 DDR	5
3	Testy bazowe	6
3.1	Modyfikacja	6
4	Analiza rozmieszczenia	7
5	Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji	8
6	Faza odporności i monitorowanie online	9
7	neoTRNG na FPGA dla RPI	10

8	Zakończenie	11
	Literatura	12
A	Pytania	13

Spis rysunków

2.1	Model źródła entropii. Źródło: [5]	3
2.2	Przykład prostego oscylatora pierścieniowego.	4
2.3	Architektura neoTRNG. Źródło: [4]	4

Spis tabel

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Zapotrzebowanie na niezawodne źródła losowości

Generatory liczb losowych stanowią podstawę algorytmów współczesnej kryptografii [3]. Generowanie par kluczy kryptograficznych oraz tworzenie podpisów cyfrowych nie byłyby możliwe bez odpowiednich źródeł losowości. Jednocześnie generatory liczb losowych, które nie spełniają wymagań statystycznych oraz miar losowości, mogą znacząco osłabiać bezpieczeństwo stosowanych algorytmów. Przesłanki te stanowią motywację do podjęcia badań nad oceną dostępnych generatorów.

1.2 Cel pracy

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest implementacja oraz analiza generatorów losowości bazujących na oscylatorach pierścieniowych. Badane moduły będą implementowane jako układy cyfrowe realizowane na płytach deweloperskich wyposażonych w układy FPGA.

Kryteria oceny generatorów obejmować będą zestaw testów statystycznych zdefiniowanych w publikacji NIST SP 800-22 [2], zestaw testów do oceny entropii opisany w publikacji NIST SP 800-90B [5] oraz program do oceny generatorów pseudolosowych ENT [1]. Wraz z wynikami testów zestawione zostaną informacje o zajętości zasobów sprzętowych poszczególnych implementacji. Badane moduły będą stanowić modyfikacje bazowego rozwiązania neoTRNG przedstawionego w repozytorium [4]. Modyfikacje obejmą aspekty takie jak: liczba zastosowanych oscylatorów, zastosowanie korekcji źródła (np. korektor Von Neumanna), metody przetwarzania końcowego (post-processing) oraz fizyczne rozmieszczenie elementów w strukturze FPGA.

Osobna faza badań obejmie analizę odporności oraz mechanizmów monitorowania, w tym zastosowanie modułów testowych (Health Tests) oraz wpływ warunków środowiskowych na jakość badanego źródła entropii.

Dodatkowy etap implementacyjny obejmie porównanie zastosowania neoTRNG jako generatora entropii dla komputera jednopłytkowego Raspberry Pi z rozwiązaniem komercyjnym, takim jak moduł Quantis.

1.3 Charakterystyka literatury

Badania zostaną przeprowadzone w oparciu o rekomendacje branżowe dotyczące projektowania źródeł entropii oraz publikacje naukowe związane z analizowaną tematyką.

1.4 Układ pracy

Struktura pracy obejmuje osiem rozdziałów oraz dodatkową sekcję załączników.

Rozdział pierwszy przedstawia motywację podjęcia badań w obszarze generatorów entropii oraz określa założenia i cele pracy.

Rozdział drugi koncentruje się na podstawach teoretycznych, omówione zostaną definicje związane z tematyką pracy, architektura badanego źródła entropii, a także metody korekcji źródła, metody przetwarzania końcowego oraz techniki oceny (testy statystyczne i moduły testowe).

Rozdział trzeci rozpoczyna część badawczą pracy i obejmuje analizę wpływu korekcji źródła oraz metod przetwarzania końcowego na poziom entropii i zajętość zasobów sprzętowych.

Rozdział czwarty poświęcony jest analizie wpływu fizycznego rozmieszczenia oscylatorów w strukturze układu na poziom entropii.

Rozdział piąty przedstawia porównanie różnych metod przetwarzania końcowego.

Rozdział szósty rozszerza zakres badań o zagadnienia związane z monitorowaniem działania źródła oraz wpływem warunków środowiskowych.

Rozdział siódmy omawia dodatkowe aspekty implementacyjne oraz zawiera porównanie modułu wykorzystującego oscylatory pierścieniowe z komercyjnym generatorem Quantis.

Rozdział ósmy kończy pracę i podsumowuje najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Rozdział 2

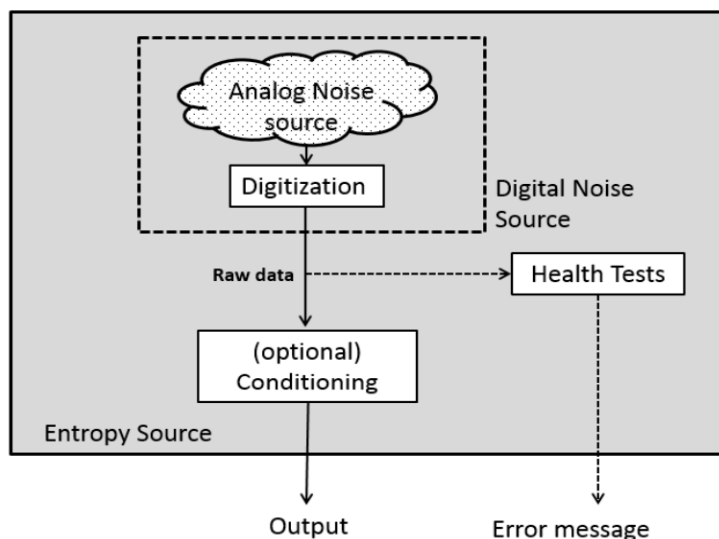
Podstawy teoretyczne

Projektowanie sprzętowych generatorów liczb losowych wiąże się z syntezą wiedzy z wielu dziedzin: elektroniki cyfrowej, fizyki, przetwarzania sygnałów, kryptografii oraz teorii informacji. W niniejszej części przedstawiono najważniejsze pojęcia związane z tematyką pracy. Wyjaśnione zostaną zarówno pojęcia fundamentalne jak losowość według Shannon'a jak również złożone zagadnienia architektury źródła entropii.

2.1 Entropia Shannon'a

1. Wstaw podręcznikową definicję, pamiętaj o \cite
2. porównaj dwa sygnały, 010101010101010101, i 11001011101110100011 za pomocą ENT

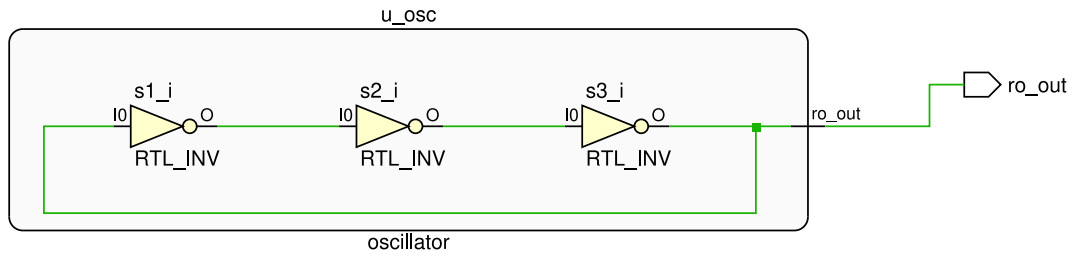
2.2 PRNG a TRNG



RYSUNEK 2.1: Model źródła entropii. Źródło: [5]

1. Omów różnicę między PRNG i TRNG, najlepiej na podstawie źródła
2. Podkreśl znaczenie pochodzenia szumu ze źródła analogowego
3. Opisz model źródła nist

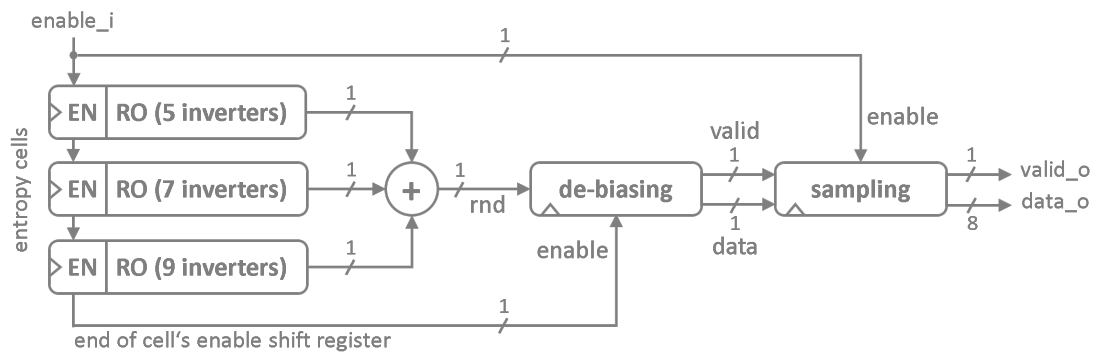
2.3 Oscylator pierścieniowy



RYSUNEK 2.2: Przykład prostego oscylatora pierścieniowego.

1. Opisz oscylator pierścieniowy/ (pętlę kombinatoryczną z bramką NOT)
2. przedstaw najprostszy przykład: RTL, układ, symulację, widok z oscyloskopu.
3. sprawdź czy tak prosty przykład będzie generować sygnał losowy

2.4 Architektura modułu neoTRNG



RYSUNEK 2.3: Architektura neoTRNG. Źródło: [4]

1. Opisz elementy składowe modułu

2.5 Korekcja źródła

2.5.1 Korektor Von-Neumanna

2.6 Metody przetwarzania końcowego

2.6.1 XOR

2.6.2 CRC

2.6.3 Ekstraktor Toeplitz'a

2.6.4 AES-256

2.7 Metody badania źródeł entropii

2.7.1 ENT

2.7.2 NIST SP 800-22

2.7.3 NIST SP 800-90B

2.8 Moduły testowe

2.8.1 RCT

2.8.2 APT

2.9 Sprzęt

2.9.1 Digilent CoraZ7-07S

2.9.2 Digilent Nexys 4 DDR

Rozdział 3

Testy bazowe

W niniejszym rozdziale przeanalizowano wpływ zastosowania korekcji źródła oraz przetwarzania końcowego na poziom generowanej entropii w domyślnej implementacji neoTRNG. Rozważane elementy architektury zostały przedstawione na rysunku 2.3 jako moduły „de-biasing” oraz „sampling”. W implementacji bazowej zastosowano korektor von Neumanna oraz mechanizm kompresji entropii oparty na CRC. W ramach przeprowadzonych testów porównano cztery warianty konfiguracji generatora:

1. moduł z korektorem von Neumanna oraz CRC (domyślny),
2. moduł z korektorem von Neumanna bez CRC,
3. moduł bez korektora z aktywnym CRC,
4. moduł bez korektora i bez CRC.

3.1 Modyfikacja

Rozdział 4

Analiza rozmieszczenia

Rozdział 5

Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji

Rozdział 6

Faza odporności i monitorowanie online

Rozdział 7

neoTRNG na FPGA dla RPI

Rozdział 8

Zakończenie

Literatura

- [1] Fourmilab. Ent: A pseudorandom number sequence test program.
- [2] Andrew Rukhin, Juan Soto, James Nechvatal, Miles Smid, Elaine Barker, Stefan Leigh, Mark Levenson, Mark Vangel, David Banks, N. Heckert, James Dray, San Vo, and Lawrence Bassham. Nist sp 800-22: A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications. *NIST Information Technology Laboratory*, 2010.
- [3] Lakshmi Sreekumar and P. Ramesh. Selection of an optimum entropy source design for a true random number generator. *Procedia Technology*, 2016.
- [4] stnolting. neutrng: A true random number generator for fpgas, 2016.
- [5] Meltem Sönmez Turan, Elaine Barker, John Kelsey, Kerry McKay, Mary Baish, and Michael Boyle. Nist sp 800-90b: Recommendation for the entropy sources used for random bit generation. *NIST Information Technology Laboratory*, 2018.

Dodatek A

Pytania

Pytania

1. Jak dodać informację o licencji neoTRNG?
2. czy można cytować repozytorium github?
3. czy dodać spis fragmentów kodu tak jak spis rysunków/tabel?
4. Jak powiedzieć de-biasing/ sampling po polsku?
5. Ile MiB danych do wykonania testów? (zbierałem 10MiB)
6. kto jest autorem neoTRNG

Do zrobienia

1. dodaj załącznik B z kodem źródłowym
2. przerób wykresy .png na .svg
3. popraw schematy .svg z vivado



© 2026 Szymon Krzysztof Gogulski

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska

Skład przy użyciu systemu $\text{\LaTeX}$ na platformie Overleaf.